

「生産システム技術」を 学ぶにあたって

工業製品は、どのようなものをつくるかを企画・開発・設計し、どのようにつくるかを計画し、実際につくり、出荷されて、私たちのもとに届く（図1）。これらの製品をつくり出す設備や方法は、電気・電子・情報・機械・生産管理などの技術に支えられて成り立っている。

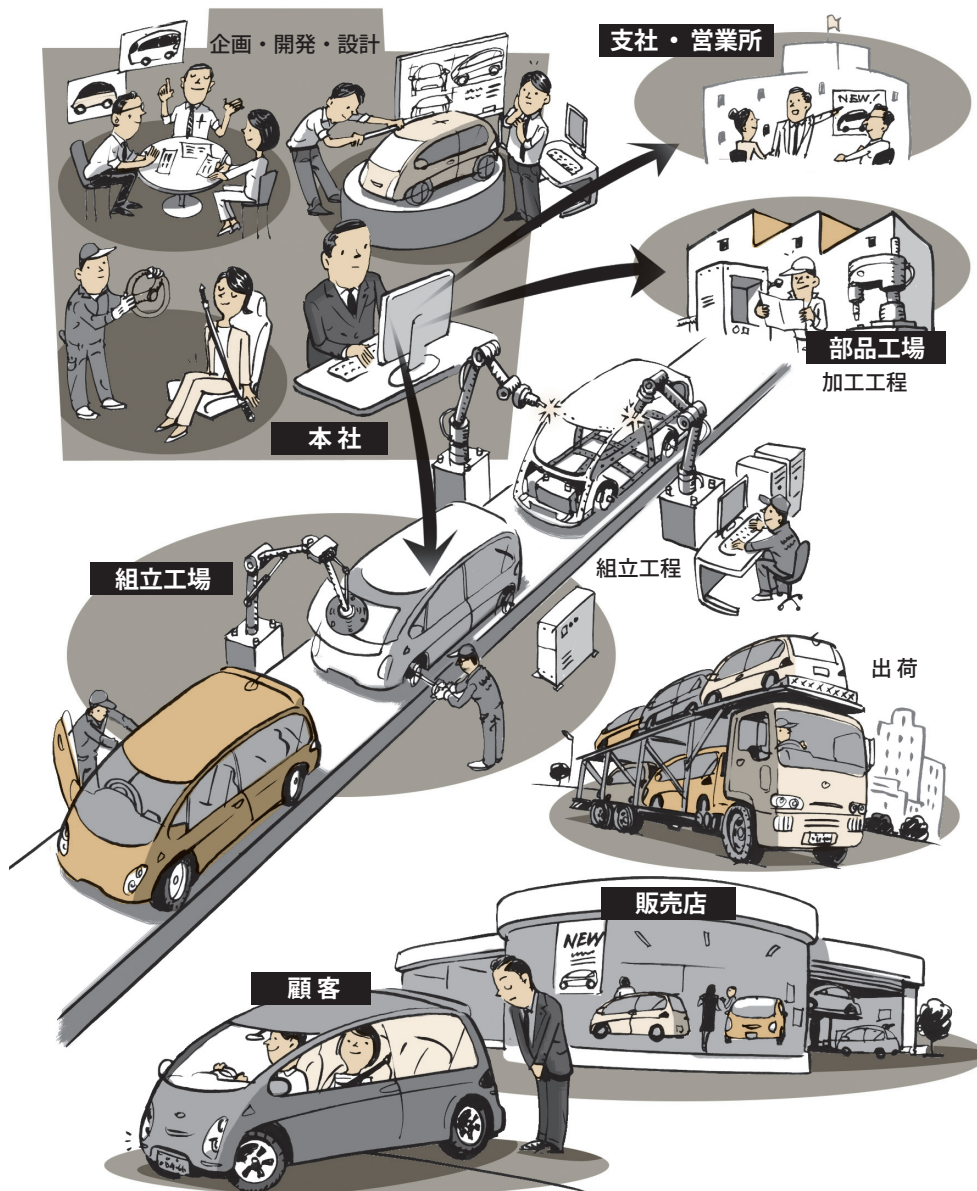


図1

Introduction

「生産システム技術」を学ぶにあたって

1 ●—— 工業技術の発達

工業とは、原材料を加工して製品をつくる産業である。人類がはじめて使用した道具は、図2のような石材を加工してつくる**石器**であった。岩石を砕き、形や大きさを整え、刃の部分を磨き上げ、ナイフやドリルにする技術の登場は、石の種類を選別し、木や骨と組み合わせて、^{やり}槍や^{もり}鋤をつくりあげるまでになっていく。⁵ 私たちは、天然の資源をさまざまに加工し、生産する**ものづくり**の歴史をもっている。

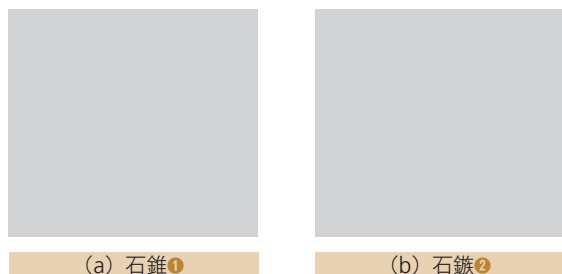


図2 青森県三内丸山遺跡から出土した遺物の例

日本では、長い歴史の中で培われてきた神社仏閣をつくる宮大工の技や、鋳物の南部鉄器にみられる複雑な工程と熟練の技などが継承されてきた(図3)。

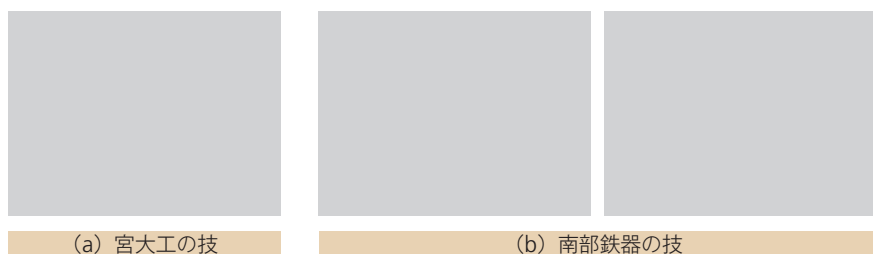


図3 伝統的な産業の例

ヨーロッパでは、1765年にジェームス・ワット(イギリス)が開発した蒸気機関(図4)が紡績機の動力に利用され、飛躍的に生産性を高めた。このイギリスにおける工業生産の機械化(**産業革命**)は、工業だけではなく、社会構造をも劇的に変革していった。¹⁰

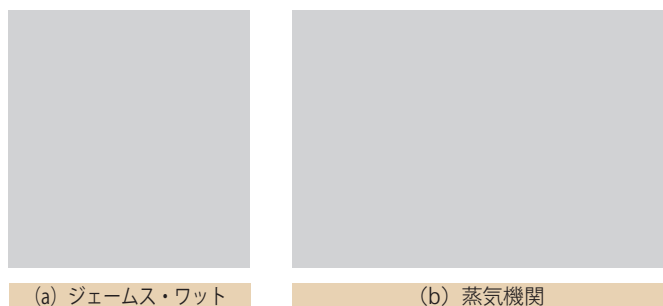


図4 産業革命の始まり

① 石錐(せきすい): ドリル ② 石鏃(せきぞく): 弓矢の矢の先



産業革命以降広く普及した機械は、1950年ころ、真空管式コンピュータの実用化により、さらに進歩を遂げる。1960年代にトランジスタなどの半導体素子が真空管に替わり、コンピュータの信頼性や性能が急速に向上し、電気・電子回路を小さな基板に集積した集積回路（IC：Integrated Circuit）や、大規模集積回路（LSI：

5 Large Scale Integrated Circuit）が開発された（第4章で学ぶ）。

小形化されたことによって、工業におけるコンピュータの利用が推進され、プログラムの変更だけで、製品の種類や加工内容が変更できるようになった。

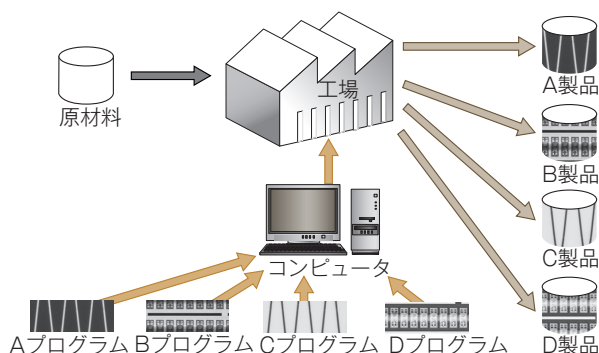


図5 プログラム変更による製造

2 ●—— 工業と社会のかかわり

10 工業生産の機械化は、長時間の繰り返し作業や、高速の連続作業、同時に多数の工具を動かすことを可能にし、大量生産を実現した。長年の経験とすぐれた技術をもつ熟練工でなければ製品が完成できなかった手工業時代と違い、短時間に育成できる機械操作の技能者でも、同じレベルの製品を大量につくることが可能になったのである。

15 日本においても、明治以降の近代化の中で、「生産方式の機械化」が導入され、安価な製品が大量生産できるようになった。

戦後の復興を経て高度経済成長期に入り、「三種の神器」^①（図6）といわれた家庭電化製品が大量生産され、生活の中に取り入れられることによって、人々の生活様

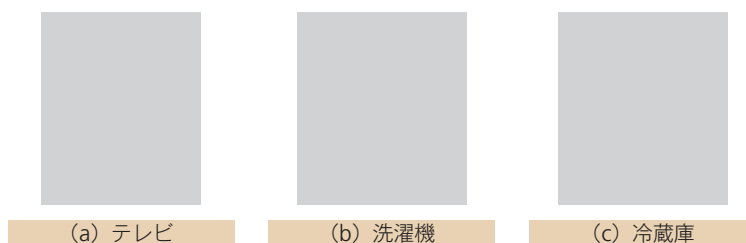


図6 家庭電化製品の三種の神器（テレビ・洗濯機・冷蔵庫）

① 1950年代後半、白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫という3種類の家電を三種の神器といった。



式は大きく変わった。大量消費時代の到来である。

急激な産業の発展は、原材料や製品の輸送に必要な道路の整備にまで及び、陸送手段の自動車の増産に結びついた（図7）。

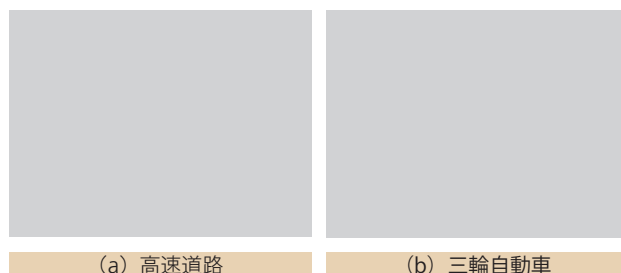


図7

1960年から1975年頃までの間、自動車産業を中心に、専用の加工機をつないだトランスファーマシン^①（transfer machine）が開発され、少種多量生産^②の時代となった。高度経済成長の時代を背景に、乗用車保有への人々の願望の高まりと、乗用車部門の大衆化に向けた自動車産業の努力は、「一家に一台時代」を築きあげるまでになった。

少種多量生産の生産形態は、全体的な工程が自動化されたが、1975年から1985年頃までの間、マシニングセンタや産業用ロボット、自動倉庫・無人搬送車などが導入され、FMC（Flexible Manufacturing Cell）やFMS（Flexible Manufacturing System）などの生産システムが構築され、部分的な製造の自動化が行われた。

1985年以降、エレクトロニクスやコンピュータ技術の急速な発展に支えられ、生産管理のコンピュータ化と製造の自動化を統合したFA（Factory Automation）システムが現れた。そんな流れの中で、生産は「売れるものを素早くつくる時代」へと大きく変化し、多種少量生産^③や変種変量生産、混流生産へと移行しつつある（図8）。

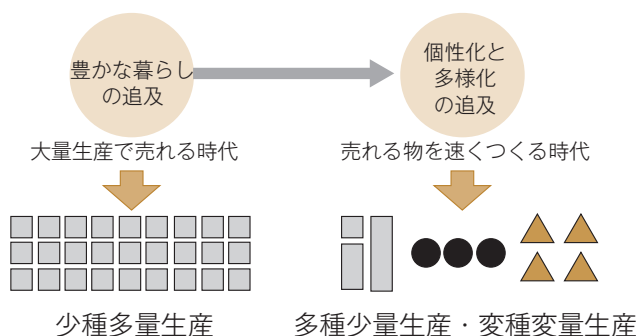


図8 生産形態の変化

① 加工機能と搬送機能の統合化をはかった専用工作機械。

② 限られた種類の製品を多量に生産する形態。

③ 多くの種類の製品を少量生産する形態。



とくに情報機器の組立産業のように、製品寿命が短く、品種変動の激しい変種変量生産方式をとる産業では、人間の柔軟性に着目し、自動化機器や情報機器を効率的に活用して人手中心の生産形態を採用するようになった。

5 このように、工業製品をつくる工場の生産工程には、いろいろな形態があるが、どの工程も原材料を加工して部品に仕上げる加工工程と、複数の部品を効率よく経済的に組み立てる組立工程から成り立っている。

加工工程には、^{ちゅうぞう たんぞう} 鑄造・鍛造・溶接・切削・研削・放電など（第6章で学ぶ）があり（図9）、組立工程には、組立ロボット・ねじ締め・塗装・人手組立てなどがある（図10）。

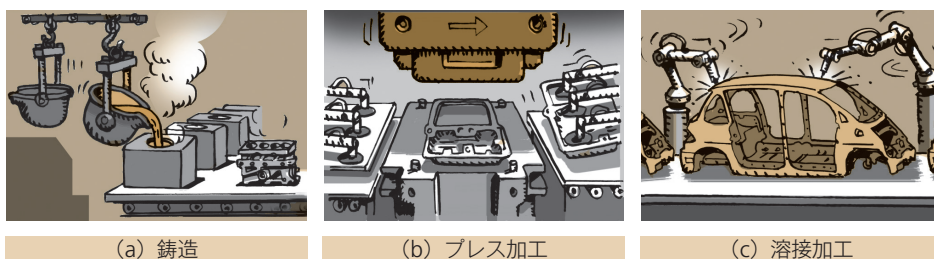


図9 加工工程

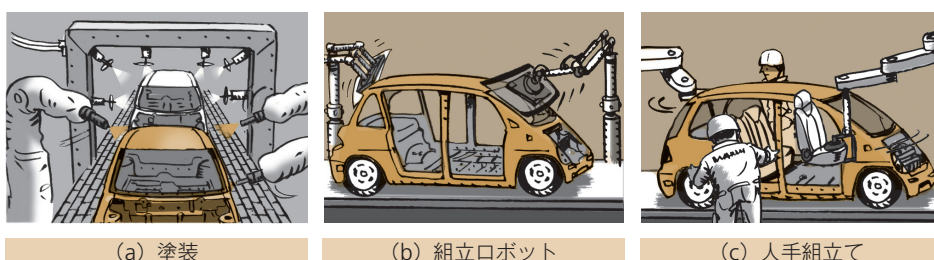


図10 組立工程

10 生産工程を安全に運転するための安定した生産設備は、図11のように電気設備・機械設備・環境設備などで構成される。

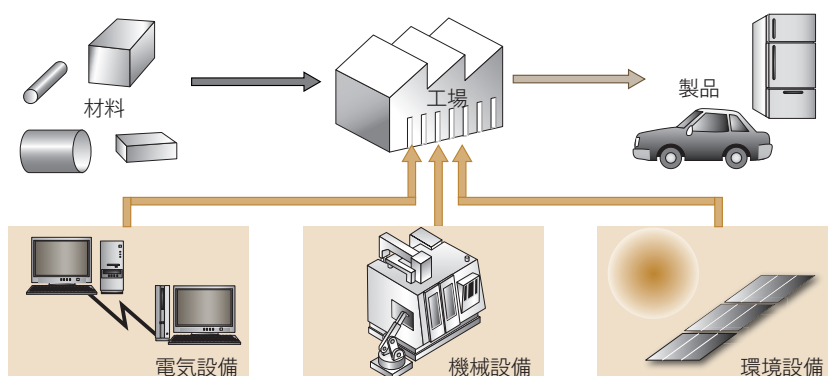


図11 生産設備の種類



電気設備には、自家発電設備と工場に設置されている機械・電熱装置・照明機器・通信システムなどがある。機械設備は、工作機械・ロボット・無人搬送車やコンベヤー・クレーンなどの搬送装置・塗装装置などである。環境設備は、太陽光発電設備（図12）、工場内の空気調和・集塵・給排水や衛生・防災・敷地の緑化・リサイクルなどの設備である。これらの設備の動力としては、太陽エネルギー利用やバイオマス^①利用などの、環境への配慮も求められている。

5

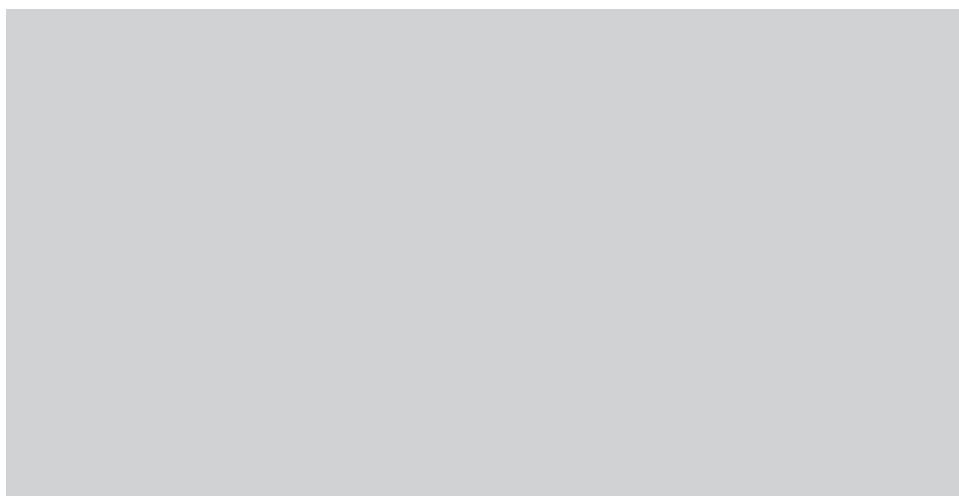


図12 太陽光発電設備の例

1970年代以降、情報通信（ネットワーク）が発達すると、生産工場にも、ネットワークを利用した管理や制御の目的で、多くのコンピュータが導入された。ネットワーク化が進んだ生産工場では、加工機械の監視や調整が自動化され、離れた場所にある施設や工場間の情報を共有して利用することにより、生産は一層効率化された。それにともない、コンピュータを動作させるプログラミング技術者の果たす役割が、大変重要になっている。

10

1970年代までの日本の製造業は、高性能・高品質・低価格の工業製品を国外に輸出することで、それぞれの経営規模を拡大してきた。しかし、1980年代以降、より低い労働コストを求めて、海外へ生産拠点を移す企業も多くなった。それに加えて、外国企業の安い製品が数多く輸入されるようになってきた。

15

このような状況から、国内の生産拠点では、高度な製造技術が必要とする高付加価値製品の製造へのシフトが進められている。

これまでの日本における生産システム技術をまとめると、表1のようになる。

また、日本の「ものづくり」を強化するために、ものづくり技能や技術の継承と

20

① 生物資源（bio）の量（mass）エネルギー源として再利用できる動植物から生まれた有機性の資源。



優秀な人材育成などをめざして、さまざまな取り組みがなされている。

表1 日本における生産システム技術

年度	生産システム	関連技術など
1945	人手による生産 (部分的なオートメーション)	自動制御
1950		
1955		
1960	少種多量生産 (固定オートメーション)	・自動搬送装置 ・NC工作機械^① ・プログラマブルコンピュータ ・マイクロコンピュータ ・マシニングセンタ・CAD ・FMC・FMS・CAM ・パーソナルコンピュータ ・FA
1965		
1970		
1975		
1980	中種中量生産 (部分的なフレキシブルオートメーション)	・CIM^② ・ISO9000^③ ・ネットワーク
1985		
1990	多種少量生産 (全体的なフレキシブルオートメーション)	・インターネット ・ISO14000^④ ・CALS^⑤
1995		
2000		
2005	変種変量生産 (ネットワークによる自立分散化生産、 人中心生産、リサイクル生産)	

Introduction



「生産システム技術」を学ぶにあたって

3 国際化への対応

さらには、省エネルギー・省資源化を進め地球環境への負荷を軽減することや、企業倫理を確立し、適正な企業活動とすることも必要になってきている。

- 5 企業活動においては、生産競争が国際化し、国際的な競争力が求められるようになった。国際競争時代に対応するため、各国が別々に規定していた品質管理を、1979年 国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）で検討し、2000年 品質管理・品質保証の分野に関する企業の活動を監査・保証するための国際規格ISO9000シリーズが大きく改正された。また、2004年 企業の活動・
- 10 製品およびサービスによって生じる環境への影響を改善するため、PDCAサイクル（Plan→Do→Check→Actionの繰り返し）を構築することを要求した国際規格

① Numerically Controlled Machine Tool ② Computer Integrated Manufacturing
③ ISO9000：1987年制定 ④ ISO14000：1996年制定 ⑤ Commerce At Light Speed



図13 国際標準化機構取得表示の例

ISO14000シリーズも規格改定された。世界中の企業が、国際的な企業活動を可能にするため、企業努力によって認証を取得している（図13）。

顧客の立場で見ると、認証取得している企業こそ、生産した製品の品質管理や品質保証に関して責任をもっていると認められ、信用・信頼の判断材料にできる。また、各企業の環境対策に取り組む姿勢も知ることができる。

5

日本では、工場から流れ出た有機水銀、カドミウムなどによる水質汚染や、工場が排出したダイオキシンなどの公害問題、自動車普及にともなうCO₂排出などの、環境に関する問題があった。

しかし、その問題を解決することが、企業の社会的責任であると認識し、多くの企業がより良い未来をめざし努力している。

10

Introduction



4

● ものづくりの技術倫理

生産現場を維持する技術は、コンピュータを駆使した生産管理にあるといえる。その代表的なシステムとして、コンピュータ統括生産（CIM：computer integrated manufacturing）システムがある（図14）。

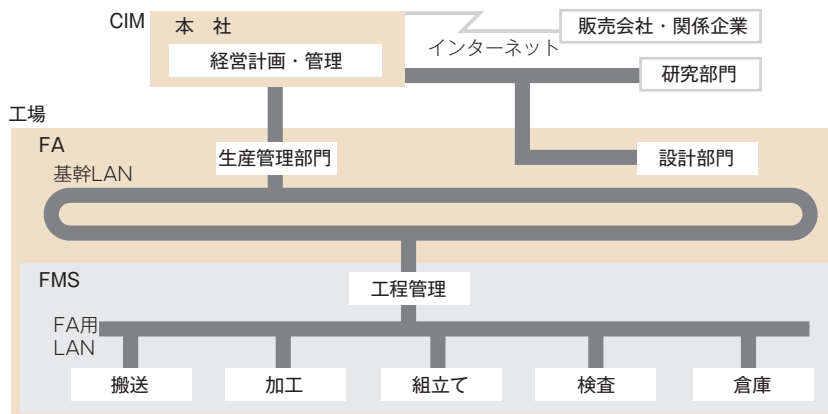


図14 コンピュータ統括生産（CIM）システム

このシステムは、受注から製品開発・設計、生産計画、調達、製造、物流、納品など、生産にかかわるあらゆる活動をコントロールする。CIMは、インターネットやLAN（Local Area Network）／WAN（Wide Area Network）でネットワークを組織し、柔軟に生産する統合化システム技術である。

- 5 一元化された組織間のデータベースは、企業セキュリティで厳重に守られているが、残念なことに、生産者（技術者）による漏洩事件や知的所有権の侵害や、偽装事件などの不^ふ祥^{しやうじ}事もあった。企業人としてのモラルを守る姿勢（コンプライアンス^①）が求められ、各企業で図15のような倫理活動が行われている。

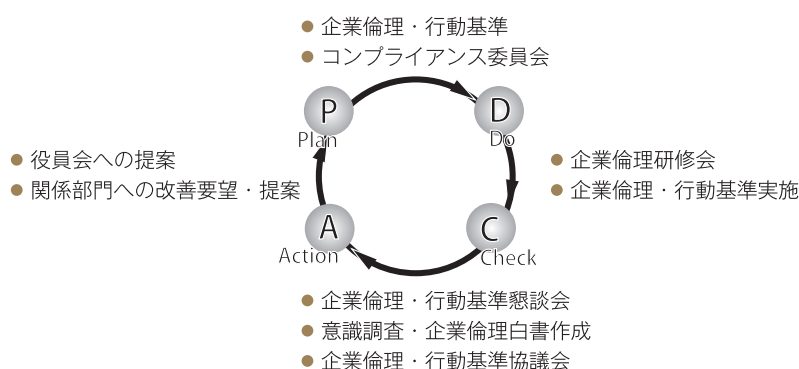


図15 企業の倫理活動の例

Introduction



「生産システム技術」を学ぶにあたって

技術士法^②は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、それによって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする法律である。その中では、技術士等の義務として、「その業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。」と定めている。

- 工業製品を使う消費者の安全や安心を重視し、技術者全体の信用を傷つけるような行為などをしないという、技術倫理を身に付けることが必要である。「ものづくりににおける技術倫理」は、技術者にとって当然もつべき心得である。

5 ●—— 地球環境問題と生産

- 豊かで快適な生活と住みやすい社会の実現は、工業化の進展によるところが大きい。その一方で、これまでの大量生産と大量消費をよしとする現代の社会は、地球規模の環境問題という負の側面も残してきた。世界規模で地球環境問題を解決するために、工業の各分野にも法的な規制が設けられ、地球環境の保全や改善のためのいろいろな対応を求められている。

① 法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うこと。 ② 技術士法：「計画、研究、設計、分析、試験、評価、またはこれらに関する指導の業務」と定義されている。所轄官庁は文部科学省で、21の技術部門がある。

生産した工業製品をリサイクルするためにも、さまざまな技術が用いられ、循環型の生産システムも実現されている（図16）。

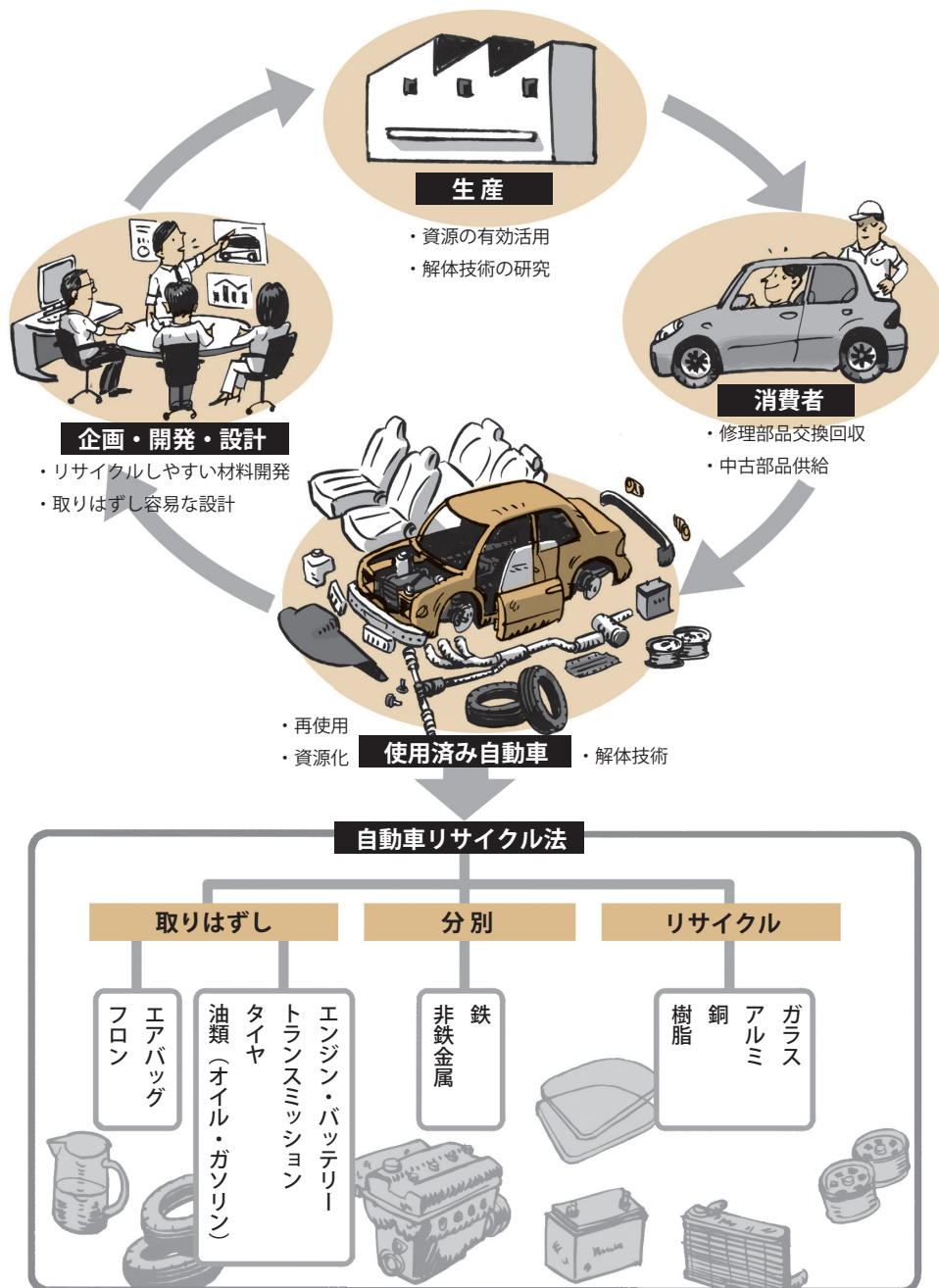


図16 循環型の生産システムの例

